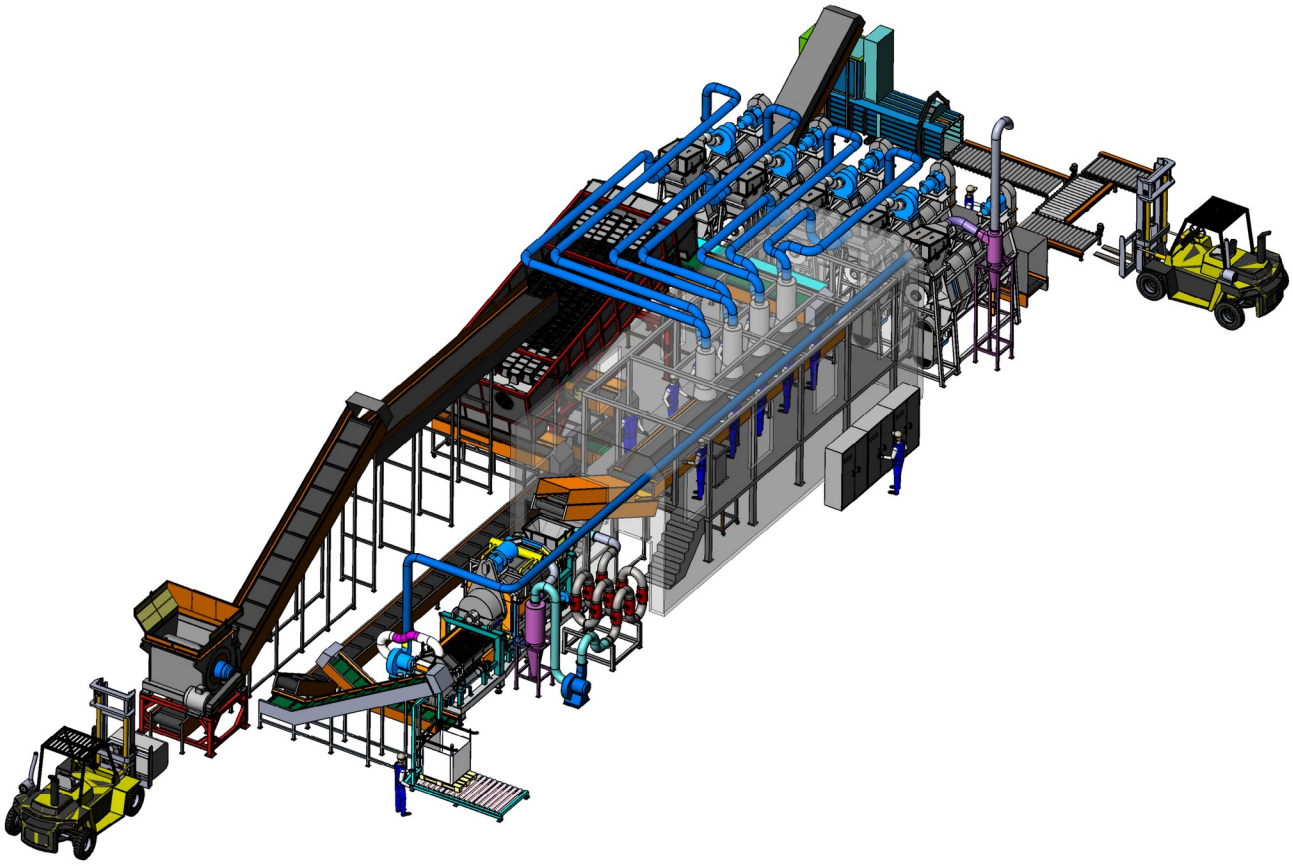
ЭРА

ЭКОЛОГИЯ
РЕЦИКЛИНГ
АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ЛИНИЯ СУХОЙ СЕПАРАЦИИ ПЛЁНОК И ПАКЕТОВ

Устройство линии и технологический процесс
очистки загрязнённых плёночных отходов



ОТ ПЛЁНОЧНЫХ ОТХОДОВ К ОЧИЩЕННОЙ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПЛЁНКЕ

01 Измельчение и раскрытие пакетов

02 Распушение

03 Сухая сепарация

04 Ручной отбор ценных фракций

05 Раздельное накопление по видам

06 Прессование очищенной плёнки в тюки

02 ноября **2026**

01 КРАТКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Технология и основные показатели

Линия очищает плёночную фракцию от основной массы крупных, твёрдых, мелких и микровключений и подготавливает её для дальнейшей эффективной переработки.

Оборудование раскрывает пакеты, разделяет слипшиеся слои и завязанные фрагменты, высвобождает инородные включения и отделяет их от плёнки. Ручной отбор позволяет формировать партии по цвету, полимерному составу и виду материала, повышая их товарную ценность.

1 500 кг/ч
ВХОДНОЙ ПОТОК
ВМЕСТЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ

750 кг/ч
ОЧИЩЕННАЯ ПЛЁНКА
НА ВЫХОДЕ ИЗ ЛИНИИ

5 бункеров
ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ
ПЛЁНКИ

По нашим испытаниям и морфологическим анализам плёночных отходов с полигонов и сельскохозяйственных площадок засор составлял 50-55%, а в отдельных случаях достигал 70-80%. Для расчёта выпуска принят средний уровень около 50% и выход очищенного плёночного продукта 750 кг/ч.

ХАРАКТЕРИСТИКА	ПРЕДСТАВЛЕННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Основной цветной микс	Измельчение → баллистика → сортировка → роторная, дисковая и воздушная очистка
Разделение по видам	Четыре бункера для выбранных ценных фракций и пятый — для основного микса; раздельные партии повышают рентабельность
Выдача продукта	Прессование в тюки с автоматической увязкой; ориентировочно 700 кг на тюк
Размещение и приводы	45 × 18 м; оборудование до 6,5 м; установленная мощность 402,67 кВт

Навигация по документу

01 Технический обзор 2
Назначение и рабочие показатели
02 Сырьё и включения 3
Состав сырья и подготовка
03 Технологическая схема 5
Схема, позиции и подробный маршрут
04 Устройство узлов 13
Устройство и параметры машин
05 Сортировка и маршруты 20
Ручной отбор и повторная очистка
06 Продукт после линии 21
Плёнка и критерии качества
07 Производительность 22
Выпуск и электрическая нагрузка
08 Управление КАИР 24
Контроль и функции оператора
09 Размещение 25
Помещение и подключения
10 Обслуживание и работа 26
Сервис и производственная среда
11 Оборудование в работе 28
Китай и Нидерланды
12 Комплектация и подбор 30
Варианты и данные для встречи

02 СЫРЬЁ И ВКЛЮЧЕНИЯ

Сырьё и характер загрязнений

Основная область применения — загрязнённые плёнки и пакеты после потребления, плёночная упаковка и сельскохозяйственные материалы. При подборе линии определяют состав партии, состояние и размеры материала.

ГРУППА СЫРЬЯ	СОСТАВ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И СОСТОЯНИЕ ПЛЁНКИ
Пакеты и плёнки с полигонов	Пищевые остатки, бумага и картон, песок и земля, стекло, твёрдые полимеры, металлические и другие посторонние предметы, жиры и масла. Завязанные пакеты, слипшиеся слои и плотные комки.
Сельскохозяй-ственные плёнки	Земля, песок и другой абразив, камни, ветки, растительные остатки и влага. Длинномерные фрагменты и плотные комки склонны к наматыванию и требуют измельчения и распушения.
Стретч и упаковочная плёнка	Остатки упаковки, этикетки и клеёв, обмотанные посторонние предметы. Сминание, слипание слоёв и наматывание длинных фрагментов.







Сверху — сельскохозяйственная плёнка в Нидерландах. Снизу — полигонные пакеты и плёночная упаковка.

02 СЫРЬЁ И ВКЛЮЧЕНИЯ

Какие включения удаляет линия

Сухая сепарация последовательно удаляет крупные, мелкие и микровключения. Широкий диапазон регулировок позволяет настраивать оборудование под разную крупность, форму, влажность и состав материала. Предварительное измельчение и распушение раскрывают слои плёнки и высвобождают загрязнения.

ВКЛЮЧЕНИЯ	ГДЕ И КАК ОНИ ОТДЕЛЯЮТСЯ
Песок, земля и абразивная мелочь	Частично просыпаются через перфорацию баллистического сепаратора; оставшаяся мелочь отделяется в роторном распушителе и на дисковой ступени.
Камни, стекло, металл и твёрдые полимеры	Крупные объёмные предметы отделяются на баллистическом сепараторе после подготовки материала до необходимой фракции.
Бумага и картон	Удаляются при ручном отборе на сортировочной площадке; для сброса предусмотрены две накопительные шахты.
Листья, солома, древесные и пищевые остатки	Высвобождаются при раскрытии пакетов и разделении слипшихся слоёв; отделяются при баллистической и роторной обработке.
Пенопласт и другие лёгкие микровключения	Отделяются в роторном распушителе, на дисковом сепараторе и при воздушном отборе плёнки.
Пыль и летучие частицы	Удаляются системой пылеудаления роторного узла и входными сепарационными узлами всех пяти бункеров.

ЧТО УДАЛЯЕТ ЛИНИЯ МОЙКИ

Этикетки, прилипшие жиры, масла и стойкие клеевые остатки удаляются на отдельной линии горячей мойки. После неё материал обезвоживается, сушится и подготавливается к грануляции.

Загрязнённость и влажность — два разных показателя

до 80%

ИНОРОДНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

Посторонние материалы в составе сырья.

до 30%

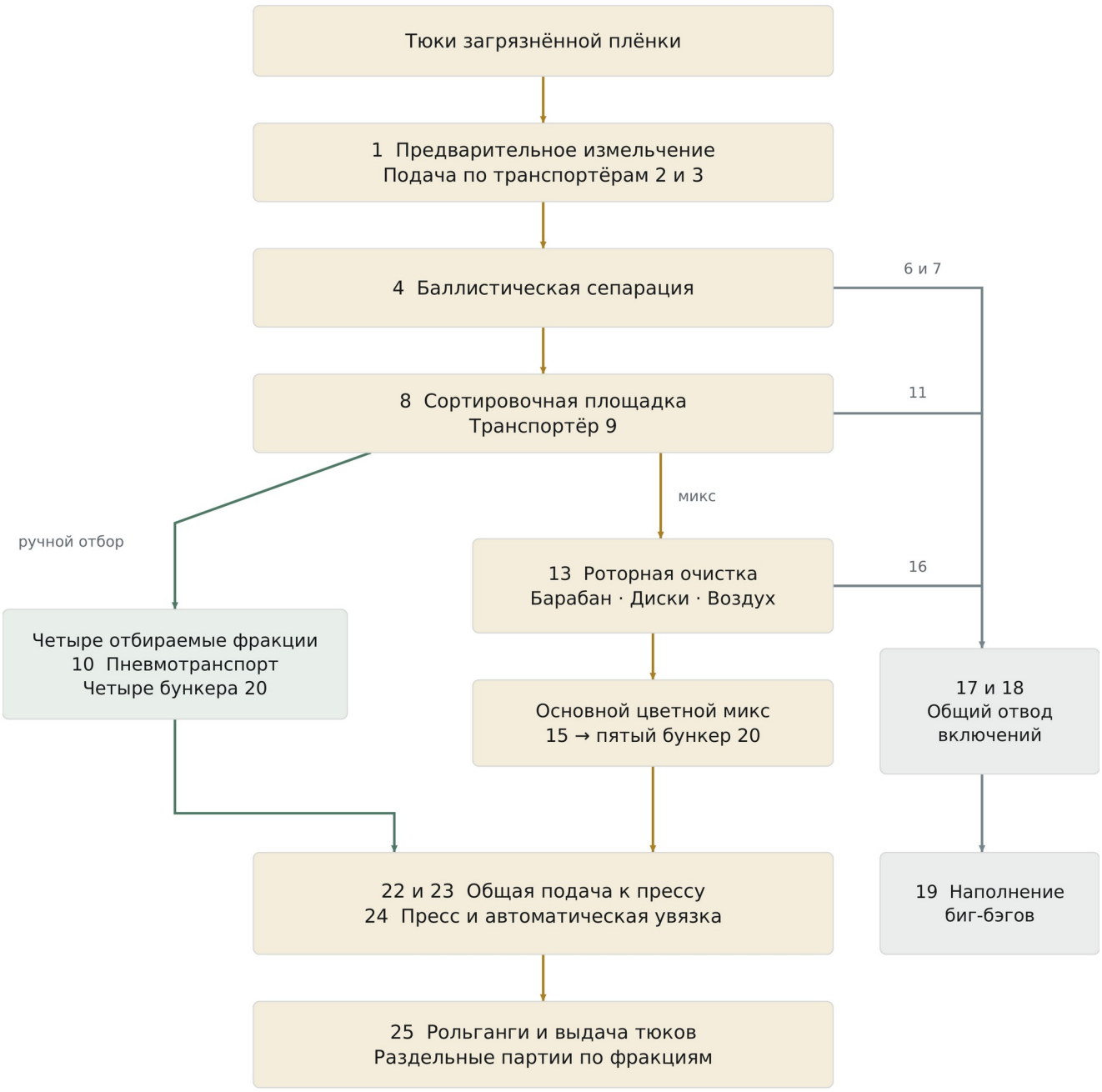
ВЛАЖНОСТЬ

Вода, содержащаяся в поступающей плёнке.

Оборудование испытано на сырье с загрязнённостью до 80% и влажностью до 30%. Эти показатели определяют раздельно. ЭРА имеет опыт морфологических анализов и помогает заказчику предварительно оценить состав и влажность его материала.

03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Схема движения материала



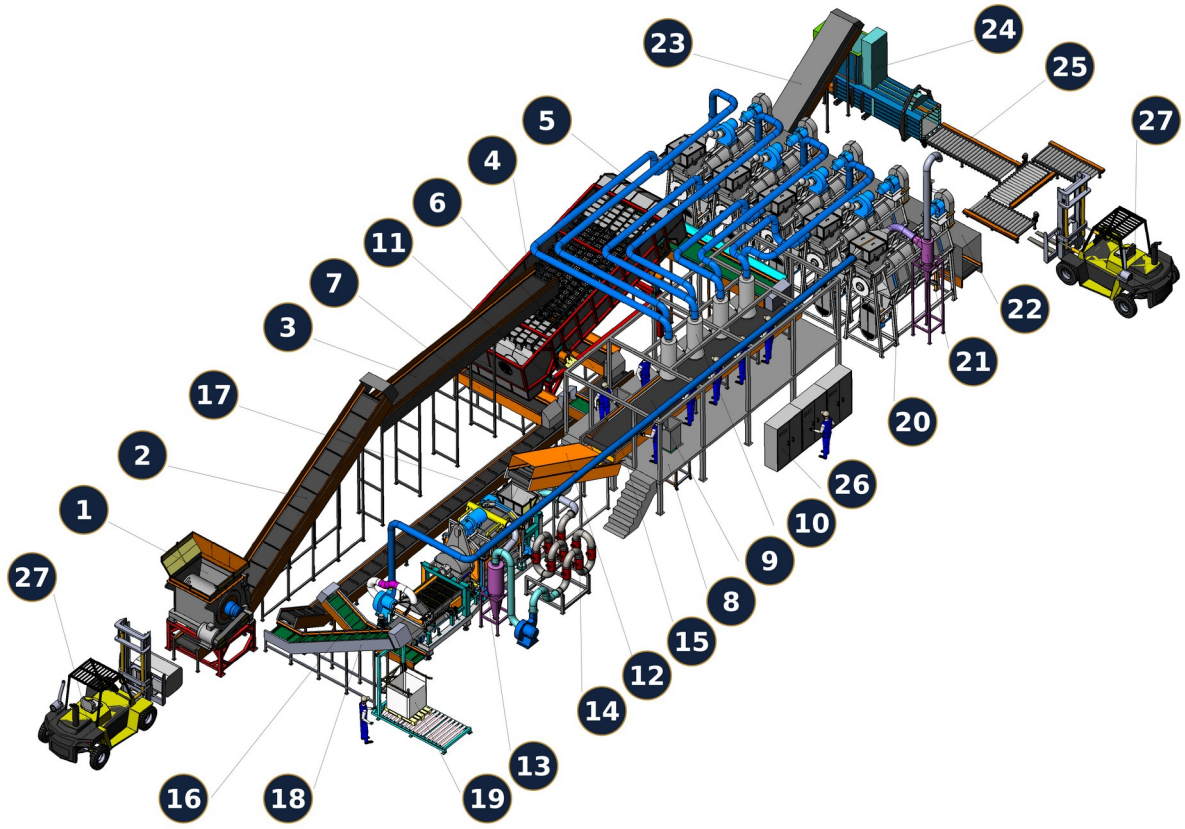
Основной поток, четыре потока ручного отбора и общий отвод включений.

ПЯТЬ БУНКЕРОВ — ПЯТЬ СИСТЕМ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Четыре выбранные фракции поступают в свои бункеры до роторного узла. Основной микс проходит роторную очистку и направляется в пятый бункер. Все бункеры оснащены пылеудалением: обработку проходят и основной микс, и отобранные по видам плёнки.

03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Состав линии и номера позиций



Общая компоновка. Каждый номер соответствует отдельной позиции перечня.

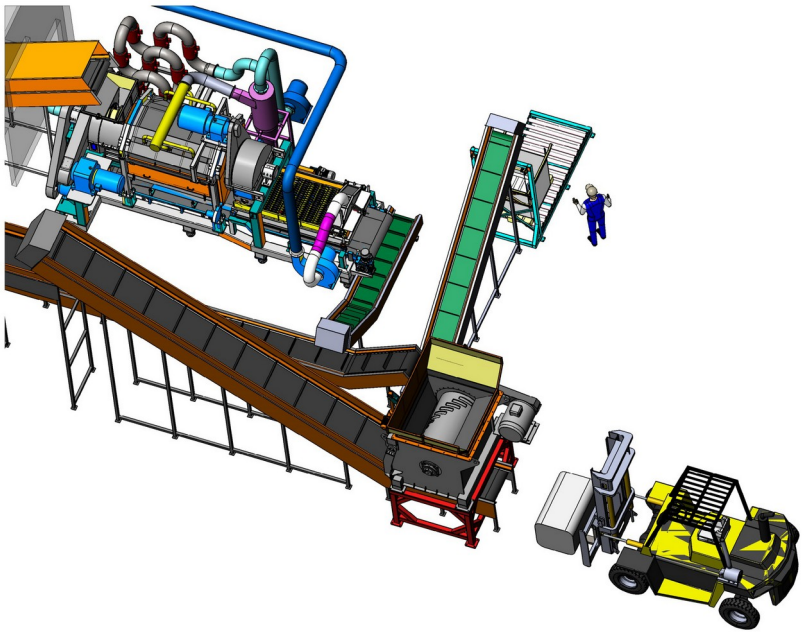
ПОЗИЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ	ПОЗИЦИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
1. Предварительный измельчитель	15. Пневмотранспорт основного микса
2. Ленточный транспортёр	16. Транспортёр включений роторного узла
3. Ленточный транспортёр	17. Общий транспортёр включений
4. Баллистический сепаратор	18. Транспортёр к наполнителю
5. Ленточный транспортёр	19. Рама-наполнитель для биг-бэгов
6. Ленточный транспортёр	20. Бункеры-накопители, 5 шт.
7. Ленточный транспортёр	21. Пылевой циклон основного бункера
8. Сортировочная площадка	22. Общий транспортёр к прессу
9. Транспортёр ручной сортировки	23. Загрузочный транспортёр пресса
10. Пневмотранспорт выбранных фракций	24. Автоматический горизонтальный пресс
11. Транспортёр из шахт сортировки	25. Рольганги выдачи тюков, 4 секции
12. Транспортёр к роторному узлу	26. Комплект шкафов управления
13. Роторный распушитель	27. Вилочные погрузчики, 2 шт.
14. Циклонная сепарация роторного узла	

Комплектность и общие транспортные участки

Номера обозначают позиции схемы; одна позиция может включать несколько одинаковых агрегатов. Пять бункеров поочерёдно подают выбранную фракцию на транспортёры 22 и 23 и один общий пресс. Количество единиц поставки закрепляется в спецификации.

Подача и первичная сепарация

Маршрут плёнки 27 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 8 и 9

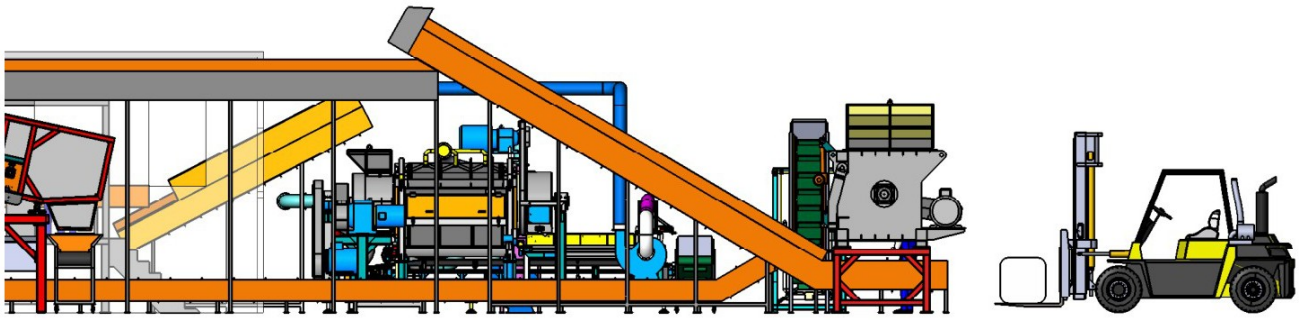


Погрузчик 27 → измельчитель 1. Целые тюки полигонной плёнки подают в загрузочную зону. Рабочие инструменты раскрывают тюк, разрывают связанные и слипшиеся фрагменты и предварительно измельчают материал.

В исходной схеме задан диапазон 80-400 мм. Подготовка усредняет насыпную плотность и облегчает обнаружение посторонних предметов перед следующими операциями.

Вид 1. Загрузка тюков и начальный участок линии

Транспортёры 2 и 3 → баллистический сепаратор 4. Подготовленный материал последовательно поднимается на перфорированные лотки. Колебательное движение, наклон и воздушная поддержка разделяют смесь по форме, крупности и поведению частиц. Это механическое разделение плоской фракции 2D, объёмной фракции 3D и просева.



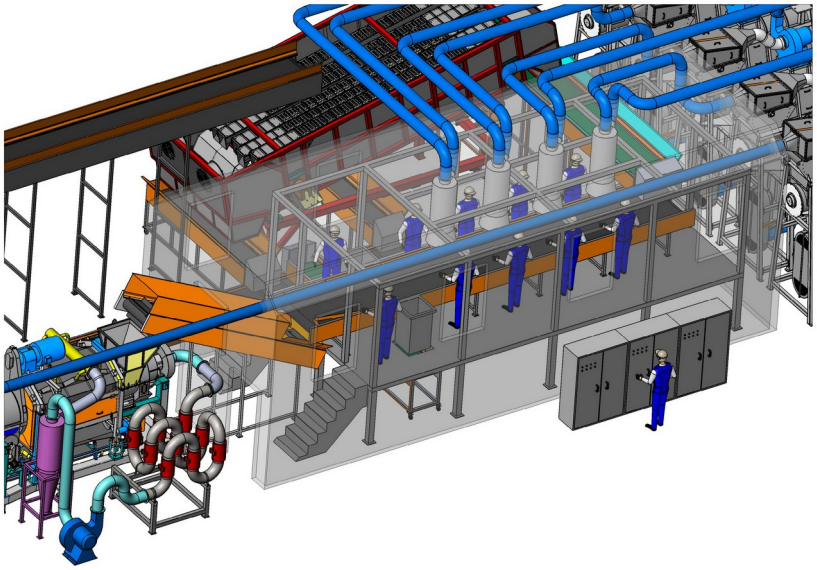
Вид 2. Подающий поток и баллистический участок с противоположной стороны

Плёночная фракция → транспортёр 5 → сортировка 8 и 9. Просев выводится транспортёрами 6 и 7 в общий поток 17. Отвод объёмных предметов увязывают с компоновкой. Лёгкая бумага и другие увлекаемые фрагменты могут оставаться вместе с плёнкой и отделяются на следующих участках.

Подготовку после измельчителя согласуют со входом роторного узла: для плёнки 50-300 мкм паспорт предусматривает фракцию 100-200 мм.

Ручной отбор и разделение потоков

4 ВЫБРАННЫЕ ФРАКЦИИ	ОСНОВНОЙ ЦВЕТНОЙ МИКС
9 → 10 → четыре бункера 20	**9 → 12 → 13 → пятый бункер 20**

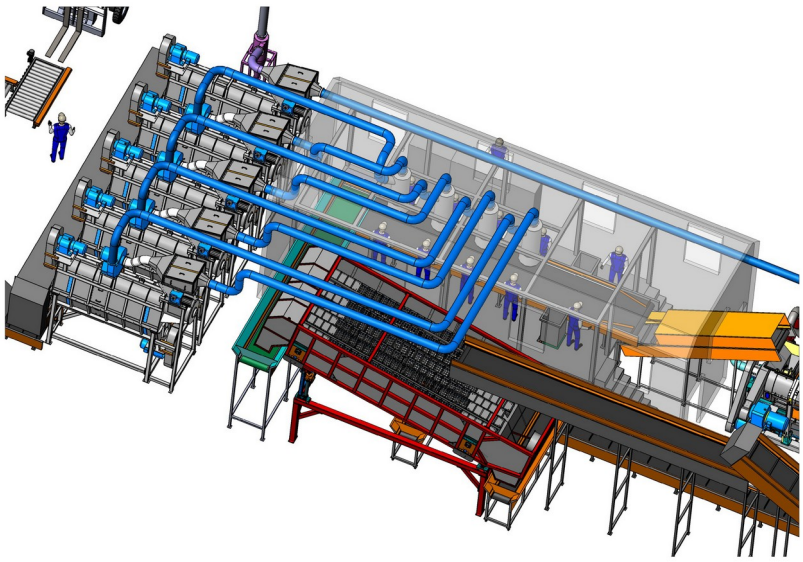


Вид 3. Рабочая зона площадки 8 и транспортёр сортировки 9

Площадка 8 и лента 9. Операторы размещаются вдоль потока и выделяют согласованные фракции: например, прозрачную, известную ПП-плёнку, металлизированные материалы или плёнку с печатью.

Признаки отбора задают для конкретной партии. Цвет, печать и прозрачность сами по себе не подтверждают состав полимера.

Четыре пневмоотбора 10 → четыре бункера 20. Сортировщик подаёт выбранную плёнку к приёмному отверстию соответствующего вакуумного отбора. Воздушный поток захватывает её и перемещает по своему пневмопроводу в назначенный накопитель. На этом маршруте выбранная фракция ещё не проходит роторный распушитель 13.



Вид 4. Сортировка и пневматические трассы с другого ракурса

Оставшийся микс → 12 → 13. Он продолжает движение по ленте 9 и поступает на роторную очистку. Бумагу, картон и другие отбираемые примеси направляют в две накопительные шахты. Далее они идут по транспортёру 11 на общий транспортёр включений 17.

03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Роторная очистка основного микса

ПЛЁНОЧНЫЙ ПРОДУКТ	ОТДЕЛЁННЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
12 → 13 → 15 → пятый бункер 20	**13 → 16 → 17**



Роторный распушитель 13. Общий вид узла после сборки.

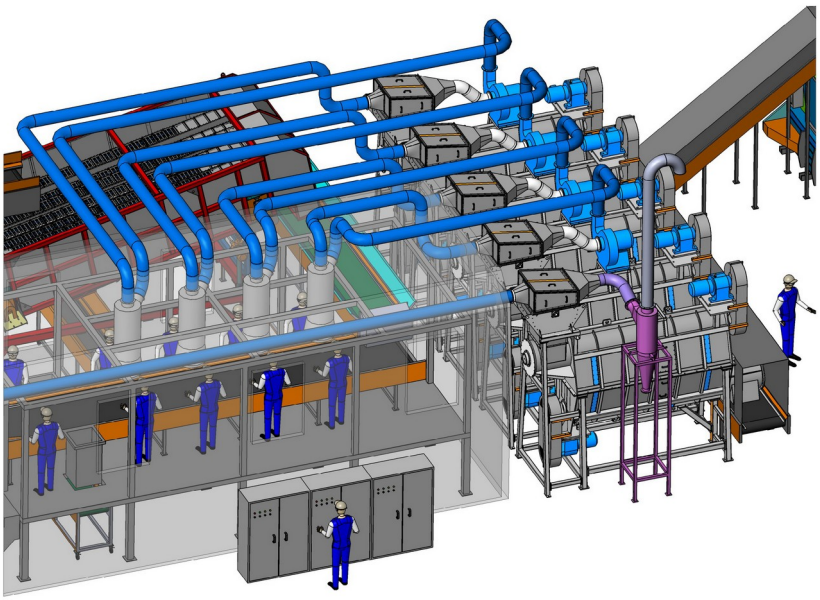
СТУПЕНЬ	ЧТО ПРОИСХОДИТ С МАТЕРИАЛОМ
1. Барабан и ротор	Рабочие инструменты раскрывают пакеты, разделяют слипшиеся слои и доизмельчают плёнку. Высвобождённые мелкие включения проходят через перфорацию на нижний транспортёр. Механическое воздействие также отделяет влагу.
2. Дисковая сепарация	Диски подбрасывают материал, задают колебательное движение и отбивают отделяемые присохшие включения. Мелочь просыпается между дисками.
3. Воздушный отбор	Вытяжной зонт захватывает плёнку и направляет её по пневмотранспорту 15 в пятый бункер. Твёрдые включения идут по транспортёрам 16 и 17.

ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ РОТОРНОГО УЗЛА

Контур 14 удаляет пыль и летучие микрофрагменты из зоны обработки. Плёнка направляется своим потоком через пневмотранспорт 15; отделённые твёрдые включения выводятся на транспортёр 16.

Накопление и порционная подача

РУЧНОЙ ОТБОР	ОСНОВНОЙ МИКС	ВЫГРУЗКА
4 вида плёнки → 4 бункера	**После узла 13 → пятый бункер**	**Поочерёдно → 22 → 23 → 24**

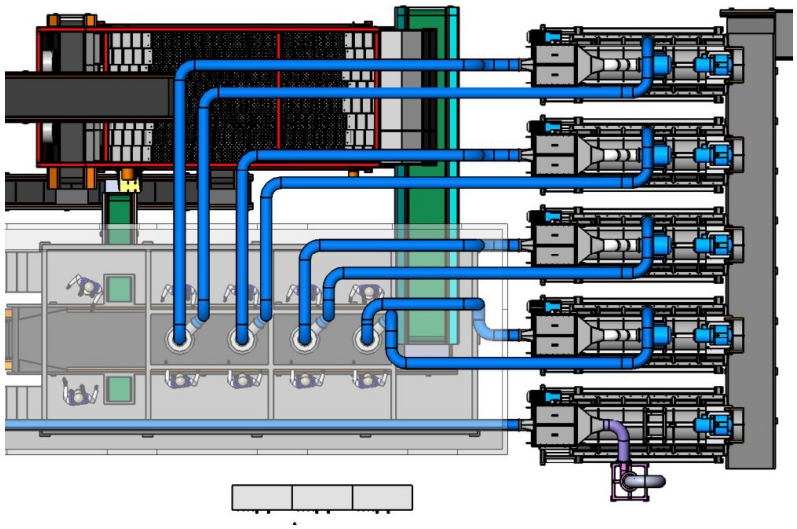


Вид 7. Пять раздельных бункеров 20 и воздушные подключения

Четыре плюс один. Четыре накопителя принимают выбранные вручную фракции. Пятый — основной микс после полного прохода через роторную, дисковую и воздушную ступени.

У каждого бункера есть входной сепарационный узел с сеткой и лопастным затвором. Пылевая фракция отделяется с воздухом; плёнка направляется в загрузочный патрубок.

Загрузка и уплотнение. Верхний шнек распределяет и ворошит поступающий материал. При остановленном нижнем шнеке плёнка накапливается и уплотняется. Ёмкость каждого бункера — 4,7 м³.



Вид 8. Входы бункеров и раздельные трассы сверху

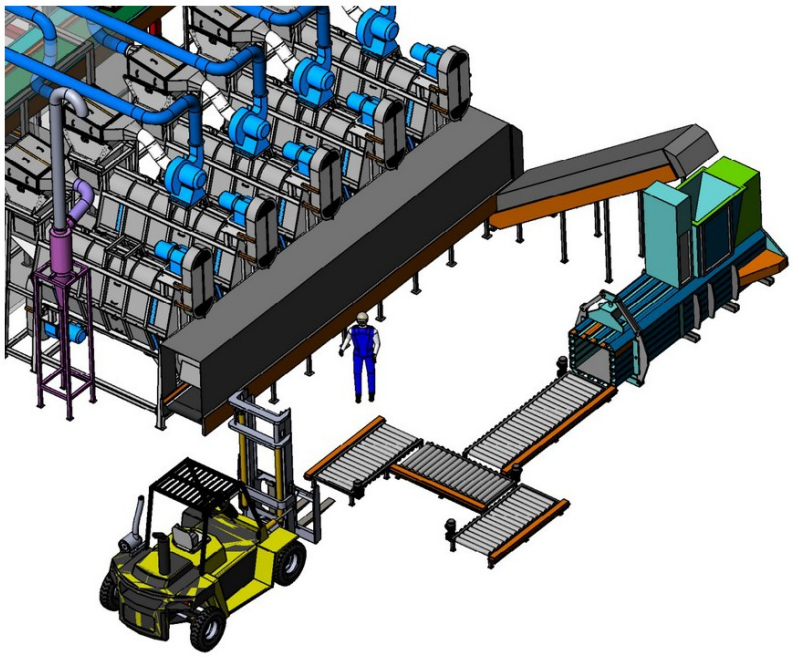
Нижний шнек → 22 → 23. По алгоритму или команде оператора выбранный бункер выгружается на общий поток к прессу. При смене фракции транспортёры очищают. Циклон 21 обслуживает воздух пятого бункера; продукт идёт к прессу через нижнюю выгрузку.

ПЫЛЕУДАЛЕНИЕ В КАЖДОМ БУНКЕРЕ

Все пять бункеров дополнительно отделяют пылевые включения от проходящей через них плёнки. Пятый бункер основного микса также связан с пылевым циклоном 21.

Прессование и выдача партий

Общий поток 22 → 23 → 24 → 25 → 27 Далее склад или следующий передел

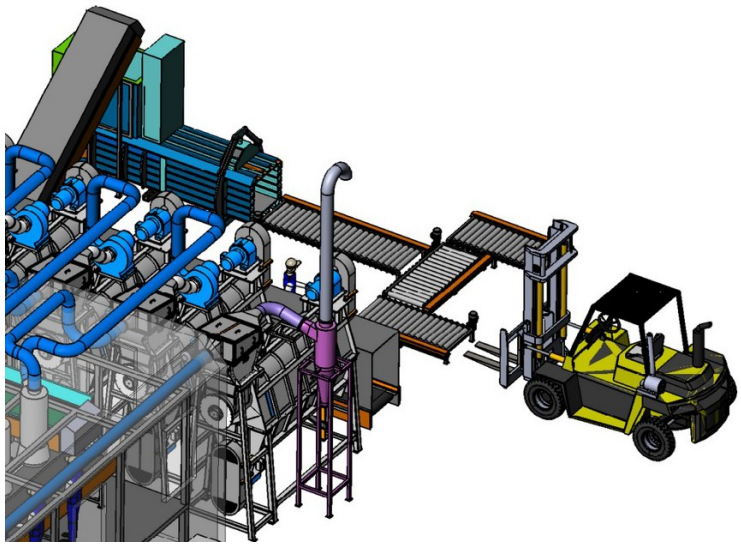


Транспортёры 22 и 23 → пресс 24. Порционно поданная фракция поступает в горизонтальный автоматический пресс. Материал уплотняется, сформированный тюк автоматически увязывается.

В проектной схеме масса тюка — около 700 кг. Фактические масса и плотность зависят от вида плёнки и настроек прессования.

Вид 9. Общая подача к прессу 24 и выдача по рольгангам 25

Пресс 24 → рольганги 25 → погрузчик 27. Четыре секции рольгангов с электроприводами перемещают готовый тюк к месту съёма. Погрузчик забирает его и доставляет на склад раздельных партий, на отгрузку либо к последующей мойке. В общей организации производства предусмотрены два погрузчика для подачи сырья и перемещения тюков и заполненных биг-бэгов.



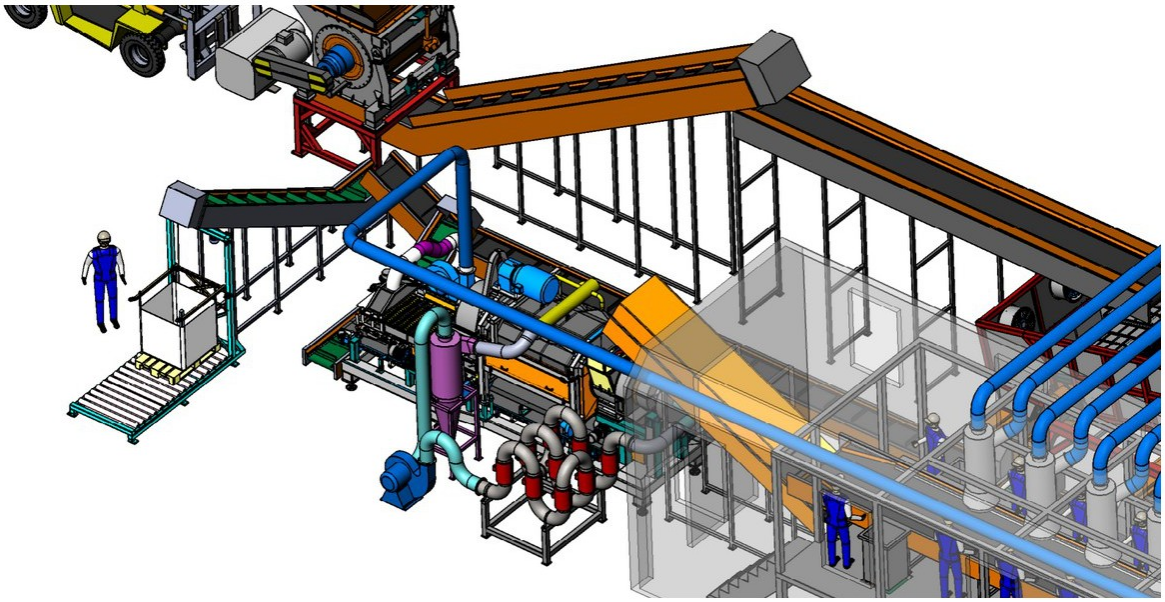
Вид 10. Пресс и выдача тюков с противоположной стороны

ПОВТОРНАЯ ОЧИСТКА

Накопленные по видам плёнки повторно подают в линию отдельным проходом. Дополнительная очистка повышает чистоту и однородность партии, а раздельный отбор — её товарную ценность. Для повторного прохода формируют отдельную партию — например, 5-10 т прозрачной плёнки.

Отвод включений и пылевых потоков

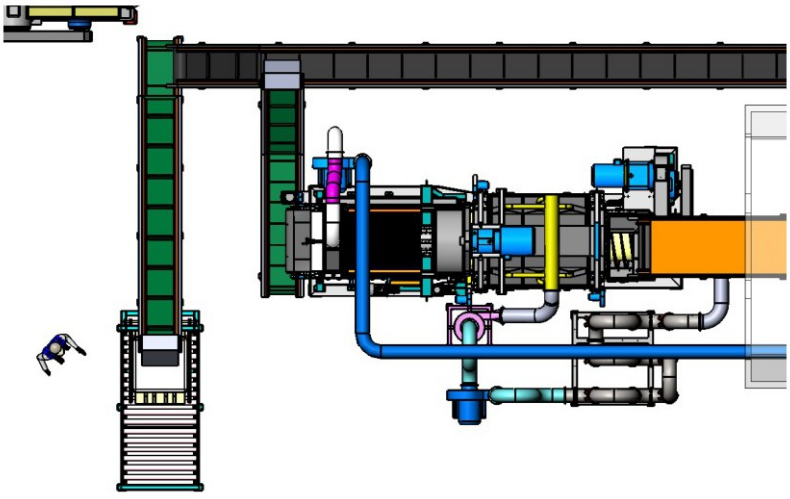
Твёрдые включения 6 и 7 / 11 / 16 → 17 → 18 → 19 → 27



Общий поток включений и пост наполнения биг-бэгов 19.

Просев баллистики поступает по транспортёрам 6 и 7, материалы из шахт ручной сортировки — по 11, включения барабана и дисков роторного узла — по 16. Все эти потоки собираются на транспортёре 17 и передаются транспортёром 18 к раме-наполнителю 19.

На раме закрепляют биг-бэг, поднимают каретку и начинают заполнение. По мере наполнения мешок опускают до опирания на ролики. Заполненную тару забирает погрузчик 27; затем устанавливают пустой мешок. Исполнение допускает один биг-бэг или два поочерёдно.



Транспортные участки и пост сбора включений сверху.

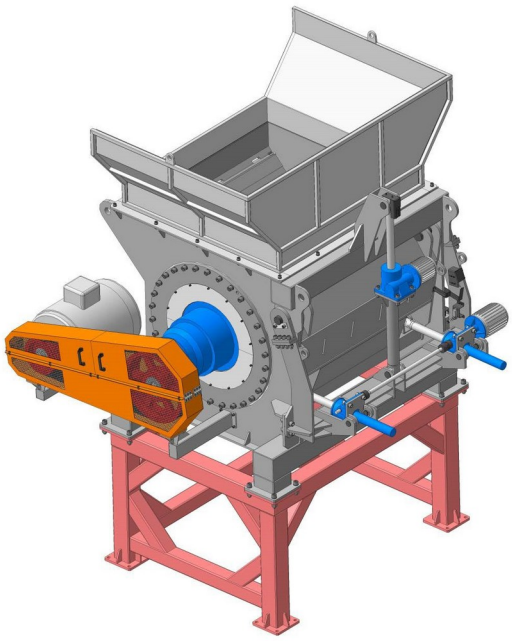
ВОЗДУШНЫЕ ПОТОКИ

Контуры 14 и 21 отделяют пыль и летучие частицы у роторного узла и пятого бункера. Пневмотранспорт плёнки 15 и твёрдый отвод 16 имеют другие функции. Расход воздуха, фильтрацию, накопление и выгрузку пыли задаёт система аспирации.

04 УСТРОЙСТВО УЗЛОВ / ПОЗИЦИЯ 1

Растюковка и предварительное измельчение

Целые тюки загружают погрузчиком в предварительный измельчитель. Узел раскрывает и разрывает материал, усредняет его насыпную плотность и подготавливает поток к баллистической сепарации.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Плёнки, пакеты и биг-бэги	1 500-3 000 кг/ч
Выходная фракция	80-400 мм
Ротор	Ø 840 × 1 540 мм
Частота вращения	4 об/мин
Момент на инструментах	Около 12 000 Н·м
Установленная мощность	47,2 кВт
Приводы	45 + 1,1 + 1,1 кВт
Габариты Д × Ш × В	2 640 × 3 365 × 3 710 мм*
Масса без шкафа	7 000 кг

Рисунок 4. Предварительный измельчитель

* Ширина указана при открытой боковой щеке. Для открытия щеки и доступа к ножам предусмотрен основной винтовой подъёмник.

Как формируется подготовленный поток

РЕШЕНИЕ	РАБОТА В ЛИНИИ
Последовательное резание	Одни инструменты режут, другие удерживают материал от проворачивания. Сбрасывающий гребень снимает наматывающуюся плёнку и ленты.
Подвижная боковая щека	Радиальный зазор регулирует выходную фракцию без остановки узла. Фронтальные зазоры подбирают под толщину и вид плёнки.
Работа без сита	Мелкие посторонние включения проходят на конвейер к следующим операциям сепарации.
Сменная рабочая кромка	Ножи ротора и щеки разворачивают на 180° после износа. В машине: 28 ножей ротора и 15 ножей щеки.

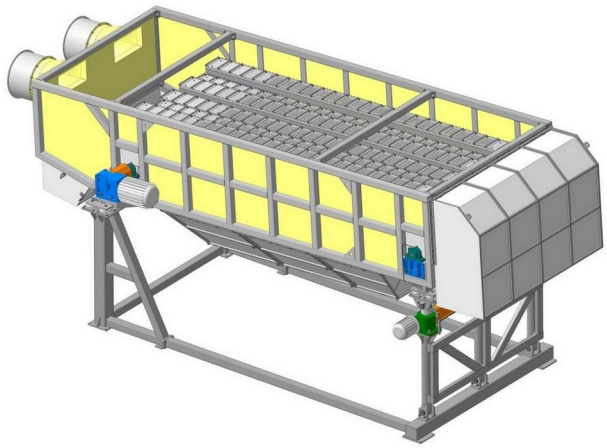
КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА КАИР

Два датчика вибрации и два датчика уровня шума постоянно контролируют состояние измельчителя. При превышении заданных значений КАИР автоматически отключает главный привод и останавливает узел, предотвращая развитие неисправности.

04 УСТРОЙСТВО УЗЛОВ / ПОЗИЦИЯ 4

Баллистическая сепарация

Материал поступает по транспортёрам 2 и 3 на восемь перфорированных лотков. Эксцентриковые узлы двух валов создают колебательное движение; наклон и воздушная поддержка обеспечивают разделение на три потока.



НАСТРОЙКА ПОД СЫРЬЁ

Наклон лотков регулируют в работе. Воздушный поток, перфорацию и равномерность подачи подбирают по составу, влажности и поведению материала.

Рисунок 5. Баллистический сепаратор

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Объёмная подача	До 60 м³/ч	Для перевода в кг/ч нужна насыпная плотность
Лотки и частота валов	8 × (6 000 × 320 мм); 177 об/мин	Сменные сетки и гребни под материал
Рабочий наклон	3-13°	Регулировка винтовыми подъёмниками
Мощность	24,9 кВт	Валы 15; вентиляторы 2 × 2,2; подъёмники 5,5 кВт
Габариты Д × Ш × В	8 720 × 3 660 × 3 840-4 850 мм	Высота зависит от положения рамы
Масса без шкафа	Не более 9 800 кг	Сервисные проходы — по компоновке

ПОТОК	МЕХАНИЗМ	МАРШРУТ В ЭТОЙ ЛИНИИ
Плоская фракция 2D	Плёнка движется вверх с воздушной поддержкой	Транспортёр 5 → сортировка 8 и 9
Объёмная фракция 3D	Объёмные и катящиеся предметы сходят вниз	Раздельный отвод по компоновке
Просев	Мелочь проходит через перфорацию	Транспортёры 6 и 7 → общий отвод 17

КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА КАИР

Два датчика вибрации и контроль перегрузки связаны с автоматической остановкой главного привода. Система реагирует на нарушение режима без ожидания действий оператора.

04 УСТРОЙСТВО УЗЛОВ / ПОЗИЦИЯ 13

Роторная очистка основного микса

После ручного отбора основной цветной микс подаётся транспортёром 12 в роторный распушитель. В одном узле последовательно работают барабан с внутренним ротором, дисковый сепаратор и воздушный отбор.



Рисунок 6. Роторный распушитель на этапе сборки



Рисунок 7. Три последовательные ступени обработки в роторном узле

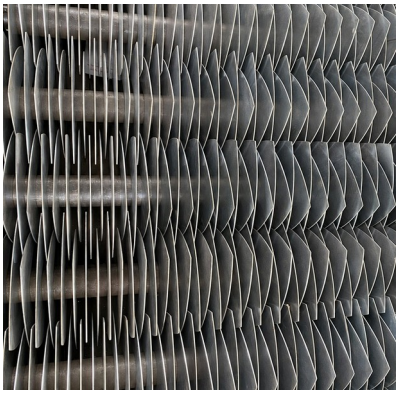
СТУПЕНЬ	ЧТО ПРОИСХОДИТ С МАТЕРИАЛОМ
Барабан и внутренний ротор	Рабочие инструменты вращаются с разными скоростями. Материал раскрывается, разрыхляется и доизмельчается; мелкие включения проходят через перфорацию вниз на отводящий транспортёр.
Дисковая сепарация	Диски подбрасывают плёнку, стряхивают и отбивают отделяемые присохшие включения. Мелочь просыпается между дисками.
Воздушный отбор	Вытяжной зонт захватывает лёгкую плёночную фракцию и направляет её по пневмотранспорту 15 в пятый бункер. Неподхваченные включения поступают в отходы.

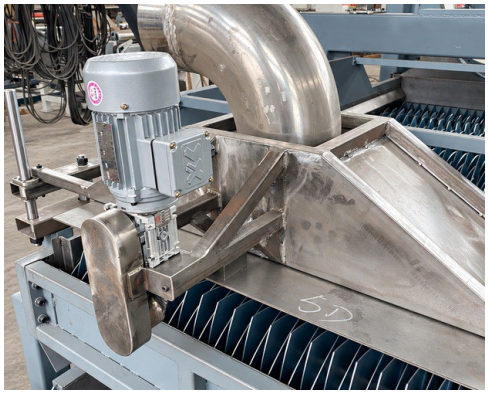
Подбор механического и воздушного режима учитывает влажность, загрязнённость, толщину и прочность плёнки. Пылеудаление роторного узла работает отдельным контуром 14.

04 УСТРОЙСТВО УЗЛОВ / ПОЗИЦИЯ 13

Вход в роторный узел и параметры

Базовое исполнение обрабатывает полимерную плёнку толщиной до 300 мкм. Для устойчивой работы соблюдают требования к подготовке и равномерности подачи материала.





Слева — дисковая поверхность; справа — вытяжной зонт воздушного отбора.

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛА	ТРЕБОВАНИЕ К ПОДГОТОВКЕ
Плёнка толщиной до 50 мкм	По паспорту допускается без предварительного измельчения; плотные комки предварительно разрыхляют
Плёнка толщиной 50-300 мкм	Предварительное измельчение до 100-200 мм; непрерывная и равномерная подача
Спрессованные тюки	Непосредственная загрузка в роторный узел не допускается; в линии тюки раскрываются в предварительном измельчителе
Ветки в подаваемой плёнке	Не более 10% по условию паспорта; способ определения и состав партии согласуют

ПАРАМЕТР	БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Паспортная производительность	600-700 кг/ч; зависит от влажности и количества загрязнений
Установленная мощность	123,9 кВт; расчёт при 0,70 — 86,73 кВт
Габариты Д × Ш × В	6 750 × 2 890 × 3 330 мм
Масса / силовой шкаф	12 000 кг без шкафа / 1 500 × 550 × 1 500 мм

Контроль и сервисный доступ

Молоты заменяются через крышки и люки без демонтажа ротора и барабана. Подающий шнек имеет автоматический реверс при попадании крупного твёрдого включения; для его вывода предусмотрен отдельный бункер.

ДВА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ

Система КАИР отслеживает нагрузку роторного узла. При нарушении работы автоматически останавливается главный привод, чтобы избежать повреждения механизмов.

Пылеудаление и отвод включений

Плёнка, твёрдые отделённые включения и пылевоздушная смесь движутся по разным потокам. Их разделение необходимо для согласованной работы оборудования и организованного удаления примесей из зоны процесса.

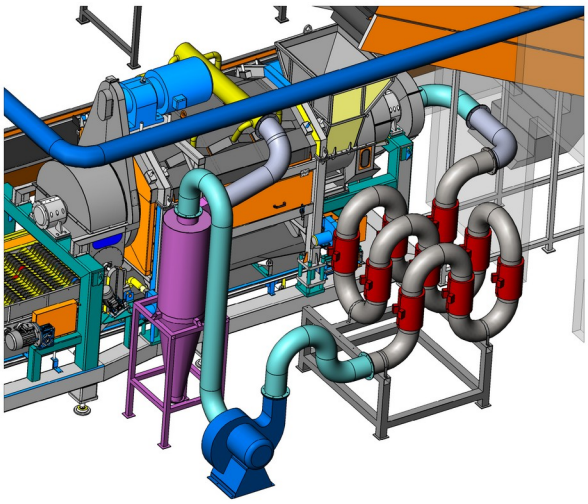


Рисунок 9. Роторный узел и воздуховоды общей компоновки

КОНТУР	ФУНКЦИЯ
15 → бункер 20	Пневмотранспорт основного плёночного продукта после воздушного отбора
Циклонный контур 14	Удаление пыли и летучих фрагментов из роторного узла
Циклон 21	Контур основного, пятого бункера
16 → 17	Твёрдые включения после барабанной и дисковой обработки

Сбор и удаление отделённых материалов

ИСТОЧНИК	ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ	ВЫХОД
Просев баллистического сепаратора	6 и 7 → 17	Общий поток отделённых включений
Ручной отбор бумаги и иных примесей	Шахты сортировки → 11 → 17	Общий поток отделённых включений
Барабан и дисковый сепаратор	Внутренний отвод → 16 → 17	Общий поток отделённых включений
Общий транспортёр примесей	17 → 18 → рама 19	Наполнение биг-бэгов и удаление погрузчиком

Воздушные контуры при проектировании

Для каждого контура определяют расход воздуха, сопротивление трассы, точки отбора, очистку и дальнейшее направление воздуха. Циклонное отделение рассматривают вместе с последующей фильтрацией и условиями площадки.

Пыль от входного узла бункера отделяется через сетку и отводится с воздухом. Подключения бункеров и пылеулавливания уточняют по выбранной схеме. Наличие циклона само по себе не задаёт остаточную запылённость воздуха рабочей зоны.

04 УСТРОЙСТВО УЗЛОВ / ПОЗИЦИЯ 20

Пять бункеров и порционная подача

Четыре бункера принимают фракции ручного отбора; пятый — основной микс после роторной очистки. Каждый бункер оснащён пылеудалением. Накопление и уплотнение позволяют поочерёдно подавать выбранный вид плёнки на общий пресс.

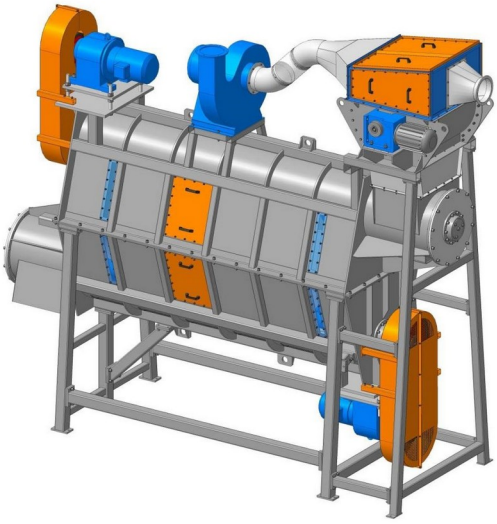
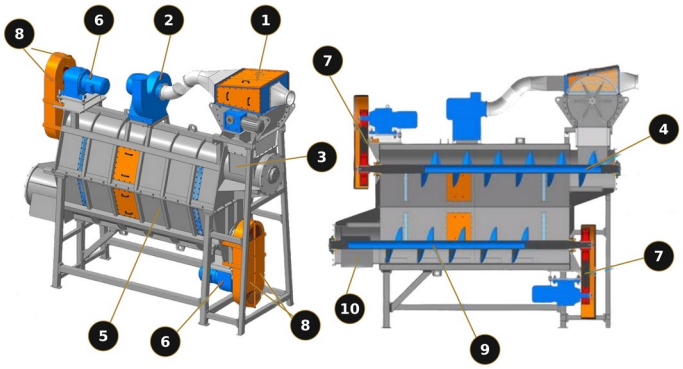


Рисунок 10. Бункер с верхним входным узлом и нижней выгрузкой

ПАРАМЕТР ОДНОГО БУНКЕРА	ЗНАЧЕНИЕ
Ёмкость	4,7 м³
Вход / выход	DN200 / 820 × 506 мм
Шнеки	2 шт.; 8 об/мин
Приводы шнеков	2 × 7,5 кВт
Затвор / пневмотранспорт	3 / 7,5 кВт
Установленная мощность	25,5 кВт
Расчёт при 0,70	17,85 кВт
Габариты Д × Ш × В	5 920 × 1 600 × 4 170 мм
Масса без шкафа	6 000 кг

ЭТАП	РАБОТА БУНКЕРА
Входной затвор	Сетка отделяет пылевую фракцию; лопастной затвор направляет плёнку в загрузочный патрубок.
Загрузка и накопление	Верхний шнек распределяет и ворошит материал. При остановленном нижнем шнеке происходит накопление и уплотнение.
Порционная выгрузка	Нижний шнек включается по заданному алгоритму или команде оператора и выводит материал на транспортёр 22.



Входной сепарационный узел и внутреннее расположение шнеков бункера.

ЭЛЕМЕНТЫ БУНКЕРА	ЭЛЕМЕНТЫ БУНКЕРА
1. Входной затвор	6. Мотор-редуктор
2. Пневмотранспортёр	7. Цепная передача
3. Загрузочный патрубок	8. Защитные кожухи
4. Верхний шнек	9. Нижний шнек
5. Корпус	10. Выгрузочный патрубок

Выдача тюков и сбор примесей

Из выбранного бункера плёнка проходит по транспортёрам 22 и 23 в горизонтальный пресс 24. После автоматической увязки тюк выходит на рольганги 25 и удаляется погрузчиком. Примеси поступают отдельным потоком 17 и 18 на раму-наполнитель 19.

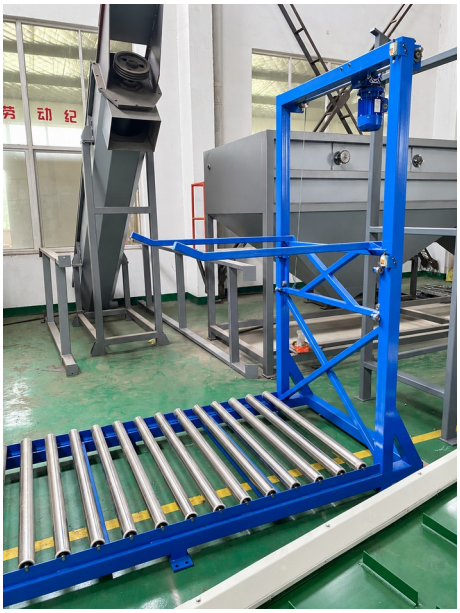


Рисунок 12. Рама-наполнитель для биг-бэгов

УЗЕЛ	ПАРАМЕТР
Автоматический пресс	27 кВт; автоматическая увязка
Плёночный тюк	Около 700 кг в проектной схеме; фактически — по фракции и настройке
Рольганги	Четыре секции; учтённая мощность 0,3 кВт
Рама-наполнитель	До 20 мешков/ч; привод 0,37 кВт
Подвесы и каретка	1 490-2 410 мм от пола; ход 920 мм
Скорость подъёма	3 м/мин
Габариты рамы / масса	2 910 × 1 390 × 2 500 мм / 440 кг

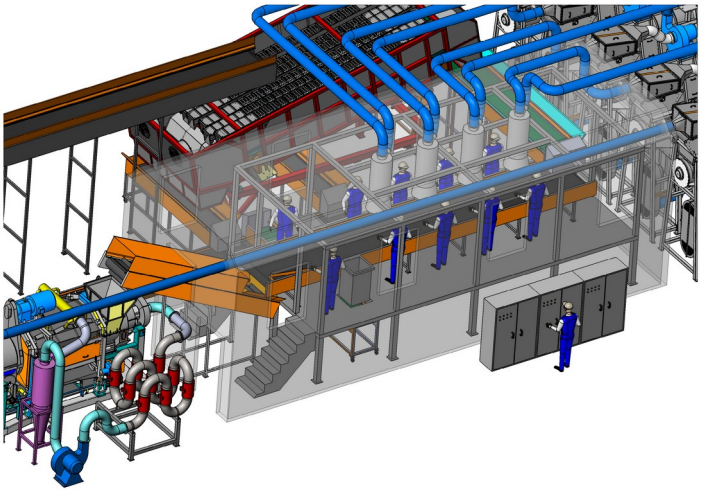
Цикл наполнения биг-бэга

ШАГ	ОПЕРАЦИЯ
01 Подвес	Каретку опускают; лямки пустого мешка закрепляют на подвесах.
02 Подъём	Мотор-редуктор через вал, шкивы и тросы поднимает каретку; крайнее положение контролирует датчик.
03 Наполнение	Материал подают с транспортёра. По мере заполнения каретку опускают до опирания мешка на ролики.
04 Отвод и смена	Заполненный мешок перемещают по рольгангу и забирают погрузчиком; устанавливают пустую тару.

Рама допускает наполнение одного мешка или двух поочерёдно. Рольганг имеет размер 1 200 × 2 580 мм. Крайние положения задаются двумя концевыми датчиками; управление выполняется с панели шкафа.

> Допустимую массу заполненного биг-бэга согласуют для выбранной тары и исполнения рамы. Показатель «мешков в час» переводят в массовую подачу только при известном заполнении.

Сортировка и раздельные партии



Сортировочная площадка 8 и пневматические отборы 10.

РУЧНОЙ ОТБОР

Рабочие места расположены вдоль ленты 9. Четыре вакуумных отбора направляют выбранные виды плёнки в отдельные бункеры. Две шахты служат для бумаги, картона и других примесей.

ПРИЗНАКИ СОРТИРОВКИ

Цвет и прозрачность, известный полимерный состав, флексопечать и металлизированные слои. ПЭ, ПП и посторонние полимеры учитывают раздельно; каждый вид получает свой поток и партию.



Маршруты выбранных фракций и основного цветного микса.

Основной микс проходит роторную, дисковую и воздушную очистку. Четыре выбранные фракции сначала накапливаются в своих бункерах без прохода через роторный узел. Пылеудаление предусмотрено для всех пяти потоков.

ПОВТОРНЫЙ ПРОХОД МАТЕРИАЛА

Для дополнительной очистки накопленную по видам плёнку повторно пропускают через линию отдельным потоком. Перед сменой вида очищают общие транспортёры; тюки маркируют и хранят раздельными партиями.

06 ПРОДУКТ ПОСЛЕ ЛИНИИ

Очищенная плёнка как товарный продукт

Сухая сепарация удаляет основную массу крупных, мелких и микровключений. На выходе — очищенная подготовленная плёнка, которую уплотняют в тюки для удобного и экономичного хранения, перевозки и реализации. Материал также служит заготовкой для дальнейшей переработки на собственной линии мойки.



До очистки — плёнка с большой массой мусора. После сепарации — очищенный плёночный материал.

Что влияет на стоимость готовой продукции

ФАКТОР	ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОДУКТА И ЕГО СТОИМОСТИ
Раскрытие и состояние плёнки	Разделённые слои и раскрытые пакеты обеспечивают однородность партии и удобную подачу на следующую переработку.
Остаточные включения	После сухой сепарации их количество минимально. Пыль, этикетки, жиры, масла и стойкие клеевые остатки удаляются на следующей стадии мойки.
Влажность	Чем меньше воды в товарной партии, тем выше доля полезного полимера и ниже затраты на перевозку и последующую сушку.
Полимерный состав	Раздельные виды плёнки и однородные партии имеют большую ценность для переработчика и позволяют работать под требования покупателя.
Потери целевой плёнки	Технологические потери составляют 3-5%. Сохранение полезного материала повышает выход продукции и рентабельность.
Тюки и маркировка	Плотность, надёжная увязка и разделение по видам упрощают хранение, продажу и отгрузку.

ПРОДУКТ ГОТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ

Низкое содержание посторонних включений и раздельный отбор повышают востребованность очищенной плёнки. Её можно продавать переработчикам либо использовать для дальнейшей мойки и грануляции на собственной площадке.

07 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РЕСУРСЫ

Производительность и выпуск плёнки

Входной поток составляет 1 500 кг/ч загрязнённого материала вместе с содержащимися в нём включениями. При принятом среднем уровне засорения около 50% рабочий показатель выпуска очищенной плёнки составляет 750 кг/ч.

ВХОДНОЙ ПОТОК	СРЕДНИЙ ЗАСОР	ПЛЁНОЧНЫЙ ПРОДУКТ
1 500 кг/ч с загрязнениями	**Около 50% массы сырья**	**750 кг/ч на выходе**

Выпуск при непрерывной работе

ПЕРИОД	ЧАСЫ РАБОТЫ	ВХОДНОЙ ПОТОК, т	ПЛЁНОЧНЫЙ ПРОДУКТ, т
1 час	1	1,5	0,75
1 сутки	24	36	18
1 месяц — 30 суток	720	1 080	540
1 год — 365 суток	8 760	13 140	6 570

540 т/месяц

ОЧИЩЕННАЯ ПЛЁНКА
ПРИ 30 СУТКАХ РАБОТЫ

6 570 т/год

ОЧИЩЕННАЯ ПЛЁНКА
ПРИ 365 СУТКАХ РАБОТЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

Линия рассчитана на непрерывную работу 24 часа в сутки. Четырёхсменная организация позволяет обеспечить круглосуточное обслуживание оборудования. В таблице месяц принят равным 30 суткам, год — 365 суткам.

Пять накопителей и общий пресс позволяют формировать раздельные товарные партии: основной цветной микс и выбранные виды плёнки. Подготовленный материал выдаётся в тюках, удобных для склада, перевозки и дальнейшей переработки.

07 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РЕСУРСЫ

Электрическая мощность и потребление

По опыту эксплуатации нашего оборудования средняя потребляемая мощность составляет около 70% от установленной. Она отражает рабочую загрузку приводов при переработке материала.

ГРУППА ОБОРУДОВАНИЯ	УСТАНОВЛЕННАЯ, кВт	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ, кВт
Предварительный измельчитель	47,20	33,04
Баллистический сепаратор	24,90	17,43
Роторный распушитель	123,90	86,73
Пять бункеров-накопителей	127,50	89,25
Ленточные транспортёры	46,50	32,55
Сортировочная площадка	5,00	3,50
Горизонтальный пресс	27,00	18,90
Рольганги	0,30	0,21
Рама-наполнитель	0,37	0,26
ИТОГО	**402,67**	**281,87**

Мощность пневмотранспорта входит в 25,5 кВт каждого бункера. Позиции 10 и 15 учтены в составе пяти бункеров один раз.

СРЕДНЯЯ РАБОЧАЯ НАГРУЗКА

402,67 кВт × 70% = **281,87 кВт**. За один час работы при такой нагрузке расход электроэнергии составляет **281,87 кВт·ч**.

Удельный расход электроэнергии

ПОКАЗАТЕЛЬ	РАСХОД	ОСНОВАНИЕ РАСЧЁТА
На тонну загрязнённого материала	187,9 кВт·ч/т	281,87 / 1,5 т/ч
На тонну очищенной плёнки	375,8 кВт·ч/т	281,87 / 0,75 т/ч

Питание основных узлов — 380 В (+10% / -15%), 50 ± 1 Гц. Присоединение, пусковые режимы, кабели, резерв и самостоятельные нагрузки вентиляции, освещения и инфраструктуры учитываются в электрической части комплектации.

08 УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Управление и контроль КАИР

КАИР согласует работу механизмов, управляет движением материала и контролирует состояние узлов. Владелец предприятия получает доступ к производству онлайн 24/7 без необходимости постоянно находиться на площадке.

ФУНКЦИЯ	ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ
Удалённый контроль 24/7	Наблюдение за работой линии, состоянием оборудования, загрузкой и событиями в режиме онлайн.
Память режимов по поставщику	Настройки под определённое сырьё сохраняются. При повторной поставке оператор выбирает готовый режим вместо новой настройки линии.
Регулировка процесса	Согласование подачи, зазоров измельчителя, наклона баллистики, воздушных режимов и выгрузки накопителей.
Журнал событий и действий	Фиксация команд оператора, отклонений, защитных реакций и остановок. История помогает установить последовательность действий персонала и причину нарушения.
Автоматическая защитная остановка	При нарушении контролируемых параметров линия безопасно и последовательно останавливается без ожидания действий оператора.
Диагностика и обслуживание	Информация о состоянии механизмов, предупреждения об отклонениях и необходимости технического обслуживания.

СОХРАНЁННЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА СЫРЬЯ

Разные поставщики привозят плёнку с разной влажностью и характером загрязнений. Один раз подобранные настройки закрепляются за поставщиком или видом материала. Повторный запуск по сохранённому режиму сокращает время переналадки и повышает эффективность работы.

Датчики и защитные реакции

ВИБРАЦИЯ

Вибрационные датчики

УРОВЕНЬ ШУМА

Датчики уровня шума

ПЕРЕГРУЗКА

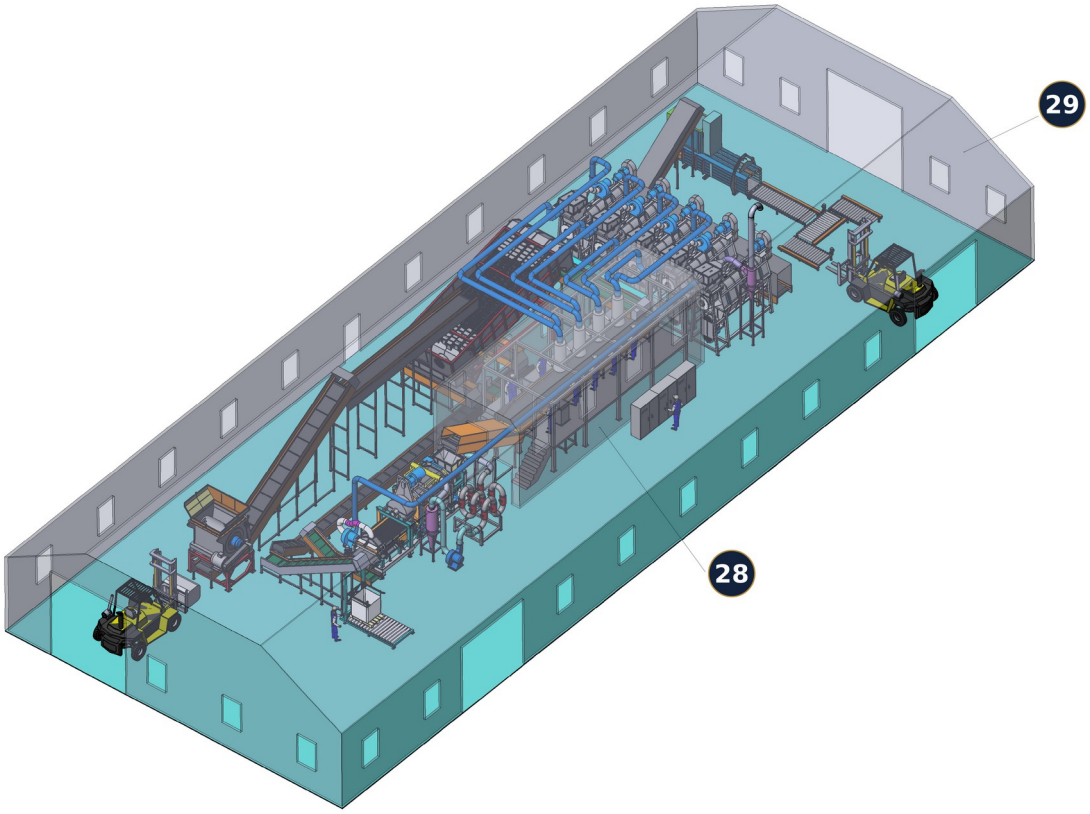
Датчики контроля перегрузки

Сигналы датчиков поступают в КАИР. При нарушении контролируемых параметров система фиксирует событие и выполняет безопасную последовательную остановку оборудования.

Видеоконтроль: камеры 4K и мониторы 55 дюймов. Предусмотрены температурный контроль шкафа и система управления на базе Siemens. Диапазон системы контроля шкафа — от -15 до +50 °C.

09 РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНИИ

Компоновка и подключения



28 — сортировочный бокс. 29 — помещение цеха. Это элементы размещения, отдельно от позиций оборудования 1–27.

ПАРАМЕТР	ПРЕДУСМОТРЕНО В КОМПЛЕКТАЦИИ
Размер размещения	45 × 18 м; площадь 810 м²
Высота	Оборудование — около 6,5 м; помещение — 9 м
Сортировочная площадка	Около 47 м²; рабочие места, проходы, освещение и вентиляция
Подключения	Электроснабжение, заземление, пневмотранспорт и пылеудаление
Обслуживание и логистика	Доступ к люкам и приводам, открытие щеки измельчителя, проезды погрузчиков, выдача тюков и биг-бэгов

ГОТОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

Предлагаемая расстановка уже учитывает технологические связи, обслуживание, подключения и движение транспорта. Для конкретного помещения заказчика ЭРА разрабатывает проектную привязку: размещение узлов, отметки, подключения и производственные маршруты.

Для баллистического сепаратора предусмотрена горизонтальность нижней рамы ±2 мм. Силовые шкафы размещаются не далее 10 м от основных узлов. Склады сырья, тюков и расходной тары увязываются с площадкой заказчика.

Обслуживание и сменные элементы

Доступ к рабочим инструментам и сменным деталям предусмотрен в компоновке. Карту обслуживания формируют по узлам: контролируют износ, смазку, защитные кожухи, приводы и состояние транспортных участков.

УЗЕЛ	ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ	ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Предварительный измельчитель	Ножи ротора и щеки, гребень, зазоры, подшипники и привод. Ножи разворачиваются на 180°.	Смазка: пополнение раз в 3 рабочих месяца; полная замена раз в 6 месяцев.
Баллистический сепаратор	Сетки, гребни, сайлентблоки и подшипниковые узлы валов.	Осмотр и смазка раз в две рабочие недели.
Роторный распушитель	Молоты ротора и барабана, перфорация, диски и смазываемые подшипниковые узлы.	Добавка смазки раз в 3 рабочих месяца; полная замена раз в 6 месяцев. Инструменты — по износу.
Роторный распушитель: цепи	Приводы барабана, подающего шнека, дисковой секции и затворов.	Смазывание через 8-10 рабочих часов.
Бункеры: подшипники шнеков	Пополнение и полная замена смазки.	Пополнение — раз в 3 рабочих месяца; полная замена — раз в 6 месяцев.
Бункеры: входной затвор	Подшипниковый узел затвора.	Пополнение смазки раз в две рабочие недели.
Бункеры: цепи	Цепные передачи под защитными кожухами.	Смазывание через 8-10 рабочих часов.
Транспортёры и рольганги	Ленты, натяжение, ролики, приводы и места пересыпа.	По карте ТО транспортного оборудования.
Пресс и рама-наполнитель	Механизмы прессования и увязки; тросы, подвесы, каретка, ролики и концевые датчики.	По паспортам узлов; сменные детали — по износу.
Предварительный распушитель — опция	Корпусные подшипники, молоты и привод.	Смазка раз в рабочую неделю; полная замена раз в 6 месяцев.

Доступ к деталям без лишнего демонтажа

У измельчителя открывается боковая щека. В баллистическом сепараторе сетки и гребни меняются без снятия лотков, а эксцентриковые узлы — без снятия валов. В роторном распушителе молоты заменяются через крышки и люки без демонтажа ротора и барабана.

В баллистическом сепараторе установлены 16 сеток, 32 гребня и 48 сайлентблоков. Это детали в машине; комплект запасных элементов формируется при поставке.

УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Осмотр, очистка и ремонт выполняются после остановки и отключения питания с исключением непреднамеренного пуска. Перед заменой опор шнек или барабан фиксируют от смещения.

Работа оператора и производственная среда

Режим начинают с характеристик сырья и требуемого продукта. Изменение подачи на одном участке меняет загрузку следующих узлов, поэтому настройки согласуют по всей технологической цепочке.

УЧАСТОК	ЧТО НАСТРАИВАЮТ И КОНТРОЛИРУЮТ
Подготовка сырья	Раскрытие тюка, рабочие зазоры, крупность фрагментов и равномерность подачи
Баллистика	Наклон лотков, воздушная поддержка, перфорация; распределение трёх потоков
Сортировка	Скорость ленты, правила отбора, рабочие места; состав фракций и удаление посторонних материалов
Роторный узел	Подготовка по толщине, согласованный режим, воздушный захват и потери плёнки с примесями
Бункеры и пресс	Заполнение, последовательность выгрузки, очистка общих транспортёров и разделение партий
Пылеудаление	Состояние отсосов, трасс и пылеулавливающих элементов, накопление отделённых материалов

Смена партии и отклонения процесса

При смене сырья проверяют рабочие инструменты и остатки материала в бункерах и транспортных участках. Корректируют режим по влажности, толщине плёнки и составу включений. Неравномерная подача, рост вибрации или изменение разделения требуют проверки причины и действий по инструкции оборудования.

Сортировочная зона и логистика

Для рабочих мест предусматривают освещение, вентиляцию и доступ к материалу. Для сортировочного бокса предусмотрены закрытая сортировочная зона 28, угольные фильтры, озонаторы и респираторы для персонала. Состав очистки воздуха и защитных средств закрепляют проектом площадки; озонаторы требуют отдельного проектного решения. Места отсоса, фильтры и направление воздуха выбирают по свойствам пыли. Шум и запылённость оценивают на работающей установке.

В предлагаемой комплектации предусмотрены два вилочных погрузчика. Их маршруты согласуют с местами сортировки, обслуживания, смены мешков и складирования. Тюки и заполненные биг-бэги перемещают механизированно; нагрузку на тару и транспортную технику согласуют по фактической массе.

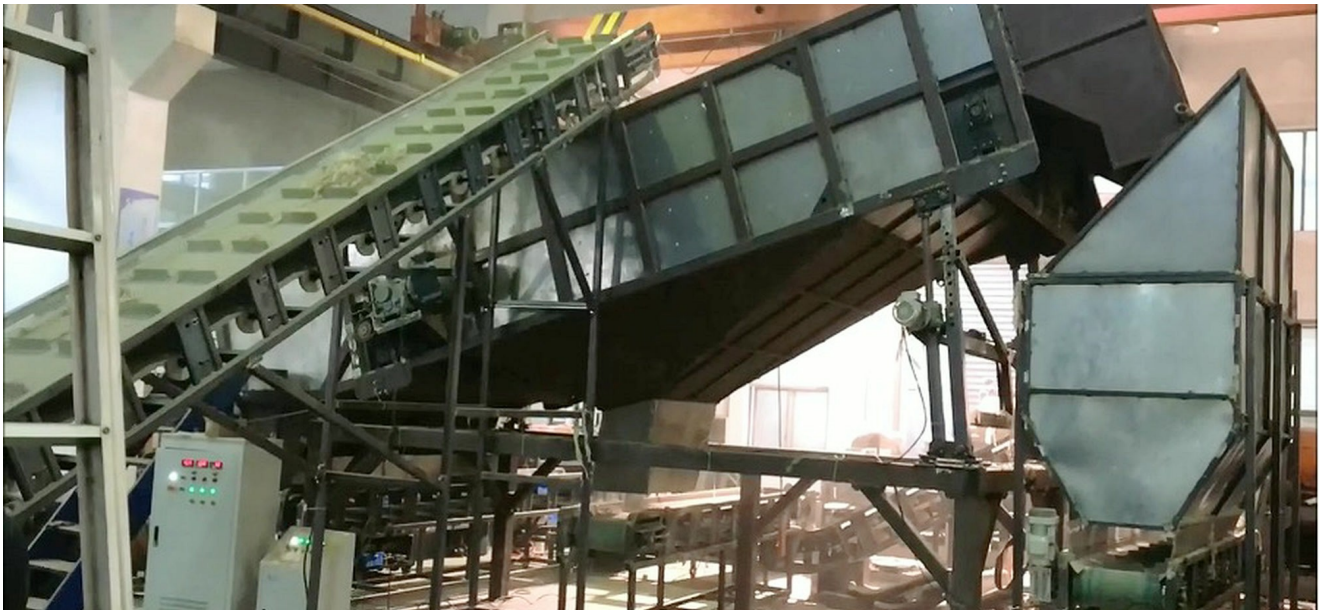
> Численность сортировщиков и сменный состав определяют по подаче, числу выделяемых фракций и организации площадки. В трудовые ресурсы включают погрузку, смену мешков, контроль партий и обслуживание.

11 ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ

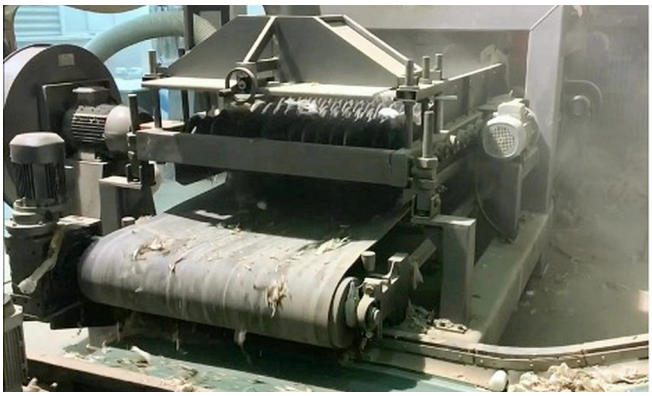
Сборка и работа оборудования в Китае




Испытание перед отгрузкой: общий вид и транспортные участки.



Баллистический сепаратор и подающий конвейер на работающей линии.




Работающий модуль и плёнка в зоне дисковой и воздушной сепарации.

ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕ СБОРКИ И В РАБОТЕ

Материалы показывают испытание оборудования перед отгрузкой и работу отдельных узлов линии. На производственной съёмке отсутствует сортировочная площадка, предусмотренная в полной комплектации.

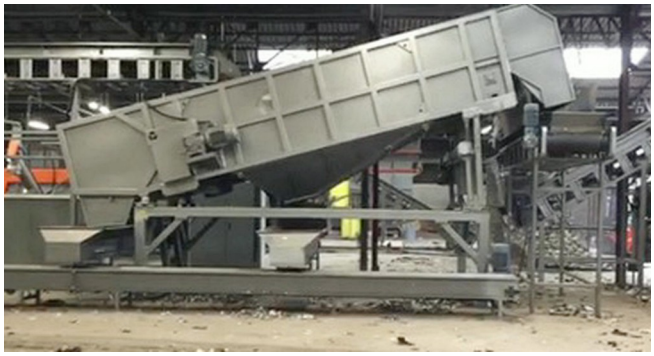
11 ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ

Оборудование на площадке в Нидерландах



Общий вид сепарационной линии на производственной площадке.





Другой ракурс линии и общий вид баллистического сепаратора.





Барабанный сепарационный узел и подача загрязнённого сырья.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА

Съёмка показывает размещение и работу оборудования с плёночным сырьём. Фотографии дополняют описание технологического процесса и помогают оценить масштаб узлов, подачу материала и организацию рабочих участков.

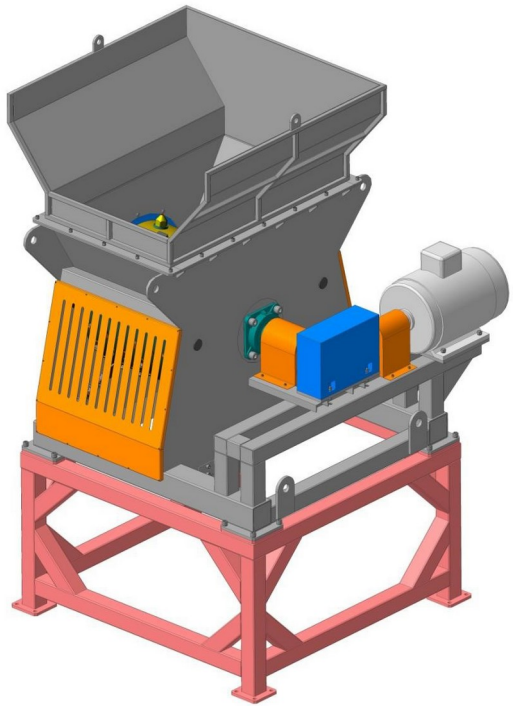
12 КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОД ЗАДАЧУ ЗАКАЗЧИКА

Базовая линия и дополнительные модули

Основу технологии составляют предварительный измельчитель, баллистический сепаратор, роторный распушитель и бункеры-накопители. Эта последовательность сохраняется в базовой линии. Транспортёры, пылеудаление, управление и пресс обеспечивают связь узлов и выдачу продукции.

ОСНОВНОЙ УЗЕЛ	ЕГО РОЛЬ В БАЗОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Предварительный измельчитель	Раскрывает тюки и подготавливает материал до нужной фракции.
Баллистический сепаратор	Отделяет основную массу крупных предметов и просева.
Роторный распушитель	Раскрывает слои и отделяет мелкие и микровключения.
Бункеры-накопители	Дополнительно обеспыливают, накапливают и порционно подают плёнку.

Предварительный распушитель — дополнительная очистка



Предварительный распушитель.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Подача	1 500-3 000 кг/ч
Мощность	37 кВт
Барабан	Ø 840 × 1 035 мм
Частота	80 об/мин; реверс
Загрузка	До 100 кг за один раз
Габариты	2 575 × 2 320 × 3 690 мм
Масса	4 230 кг

Модуль устанавливается между предварительным измельчителем и баллистикой. Он разрыхляет слипшиеся комки и разделяет слои плёнки, улучшая освобождение включений. Это помогает сократить потери полезной плёнки и увеличить выход товарного материала.

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Ручная сортировка выделяет более ценные виды плёнки в отдельные партии. Предварительное распушение повышает эффективность последующей сепарации. Мощность дополнительного распушителя учитывается отдельно от базовых 402,67 кВт.

12 ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПЕРЕРАБОТКИ

От очищенной плёнки к полимерной грануле

Сухая сепарация удаляет подавляющую часть загрязнений. Очищенная плёнка в тюках уже является товарным продуктом. Для получения высококачественной гранулы материал проходит следующую последовательность обработки.

СТАДИЯ	ЗАДАЧА	МАТЕРИАЛ НА ВЫХОДЕ
1. Сухая сепарация	Измельчение, распушение, удаление основной массы включений, раздельный отбор и прессование.	Очищенная плёнка в раздельных тюках.
2. Горячая мойка, обезвоживание и сушка	Одна линия удаляет остаточные этикетки, жиры, масла и клеи, обезвоживает, сушит и уплотняет материал.	Чистый сухой агломерат или капсулят, готовый к грануляции.
3. Экструзия и гранулирование	Подготовленный материал плавится, проходит дегазацию и формуется в гранулу.	Полимерная гранула для дальнейшего производства.

Логистика без перевозки лишней массы

РЯДОМ С ИСТОЧНИКОМ СЫРЬЯ	БЛИЖЕ К ТРАНСПОРТНЫМ СЕТЯМ
Сухая сепарация и прессование	**Горячая мойка и грануляция**

Сухую сепарацию лучше организовать рядом с источником загрязнённого сырья. При среднем засоре около 50% удаление включений примерно вдвое уменьшает транспортируемую массу. К перевозке готовится очищенная плёнка, уплотнённая в компактные тюки, а не плёнка вместе с грязью и мусором.

Мойку и грануляцию целесообразно размещать ближе к транспортным сетям и покупателям. Тюки удобно складировать и загружать в транспорт; раздельные партии сохраняют состав и товарную ценность материала.

ЧИСТОТА ФОРМИРУЕТСЯ ДО ГРАНУЛЯТОРА

Правильная последовательность — **сухая сепарация → горячая мойка с обезвоживанием → грануляция** — обеспечивает высокое качество вторичной гранулы, приближённое к первичному материалу. Сначала удаляется основная масса включений, затем домываются остатки. Гранулятор изменяет физическую форму уже очищенного полимера. Сетки фильтруют расплав, но не заменяют сухую очистку и мойку: качество сырья должно быть обеспечено до его подачи в экструдер.

12 РАБОТА С ЗАКАЗЧИКОМ

Данные для подготовки вашего решения

Предлагаемая линия — готовый завершённый технологический продукт. В ней предусмотрены основные операции очистки, управление, защитные функции и доступ для эксплуатации и обслуживания. Для подготовки решения под вашу задачу нам нужны следующие данные.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАКАЗЧИКА	ЧТО ПОДГОТОВИТЬ
Происхождение и состав сырья	Фото и видео материала, известные полимеры, многослойная упаковка, характерные и крупные включения.
Загрязнённость и влажность	Имеющиеся анализы, результаты морфологии и состояние материала. При необходимости поможем с предварительной оценкой.
Размеры и толщина	Диапазон толщины плёнки, размеры тюков, комки, длина фрагментов и насыпная плотность.
Желаемая производительность	Масса входного потока, график поступления сырья, сменность и сезонные изменения.
Требуемый продукт	Какие виды плёнки выделять, форма выдачи, требования покупателей и дальнейшая переработка.
Помещение и размещение	План и высота цеха, доступная мощность, подключения, существующее оборудование и складские места.
Организация работы	Персонал, погрузчики, подача сырья, смена тары, вывоз включений и обслуживание.

КОМАНДА ЭРА — РЕШЕНИЕ ПОД ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

Подбираем комплектацию под ваше сырьё, необходимую производительность, продукт и место размещения. Модульный принцип позволяет по-разному соединять и дополнять узлы, интегрировать линию в действующую площадку и расширять производство. На основе ваших данных предлагаем готовое решение под ключ — с нужным составом оборудования, расстановкой и подключениями.

СВЯЗАТЬСЯ С ЭРА

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru